Syrian Arab Republic

الجمهورية العربية السورية

Ministry of Higher Education

وزارة التعليم العالـــــي

Syrian Private University

الجامعة السورية الخاصة

Artificial Intelligence Engineering

كلية هندسة الذكاء الاصطناعي

Computer systems and networks security

اختصاص امن النظم والشبكات الحاسوبية

مشروع فصلي أعد لنيل شهادة الهندسة المعلوماتية في اختصاص امن النظم والشبكات الحاسوبية

تحسين إمكانية كشف التطفل ضمن المنازل الذكية

Improving Intrusion Detection in Smart Homes

إعداد :

محمد هاشم دلول

ماسة الرفاعي

ناريمان سحلول

إشراف

د. وسيم جنيدي

2025

فهرس المحتويات

المصطلحات والتعاريف 6
1.المقدمة:.....11
1.الفصل الأول :الدراسة النظرية:.....

2.الفصل الثاني :تجهيز بيئة العمل:.....
3.الفصل الثالث :التجربة العملية:.....
4.الفصل الرابع :النتائج والآفاق المستقبلية:.....

فهرس الأشكال:

الشكل 1-1: التحديات التي تواجه أنظمة كشف التطفل 25

فهرس الجداول:

الجدول 1-1: ملخص الأوراق البحثية السابقة 19
الجدول 2-1: التطبيقات على أنظمة كشف التطفل في سياقات انترنت الاشياء...22

المصطلحات و التعاريف

1.المقدمة :

يعود الاهتمام بإنترنت الأشياء، بشكل عام، إلى عدة أسباب، منها:

يعمل إنترنت الأشياء على ربط الأشياء معًا عبر هوية خاصة. ولا تختلف تطبيقات إنترنت الأشياء كثيرًا بالنسبة للعاملين في مؤسسات المعلومات الذين تعاملوا سابقًا مع تقنية تتبع الأشياء بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) إذ تتشابه في تتبع الأشياء عبر أجهزة استشعار متصلة عن بعُد . إلا أن الفرق هنا يكمن في أن التواصل بين الأشياء والأجهزة يتم عبر إنترنت الأشياء من خلال الإنترنت.

يعُد إنترنت الأشياء وسيلة فعّالة للتغلب على بعض المشكلات التي تواجه المتعلم، ويساعده على تجاوز حواجز الزمان والمكان، ويمُكّنه من إدارة التعلم عن بعُد بنجاح.

كما يمُكن لإنترنت الأشياء أن يسُاعد في تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم، بحيث يتمكن كل منهما من التواصل مع الآخر عبر تطبيقات إنترنت الأشياء دون الحاجة إلى مقابلة فعلية.

يمكن للشركات استخدام هذه التقنية لخفض تكاليف الإنتاج من خلال زيادة التعاون والأتمتة بين الآلات بدلاً من العمال. يمكن للمؤسسات تقديم عروض أكثر كفاءة وتنوعًا وفورية، استنادًا إلى جمع البيانات من المستخدمين في الوقت الفعلي. يجب على المؤسسات تغيير سياستها في الإعلان عن سلعها للعملاء المحتملين، وتوصيل تلك العروض إلى المستخدم عند باب منزله عبر هاتفه الذكي في وقت قياسي ومناسب. يوفر إنترنت الأشياء:

- وسيلة فعّالة لتسويق خدماتها من خلال التواصل بين الجهات المعنية.
- استجابة سريعة وحساسة وآمنة لتلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات ضمن شبكة إنترنت الأشياء.
- رفع إنتاجية الأجهزة والأنظمة من خلال زيادة دقة معالجة البيانات، وتنفيذ العمليات عن بعُد، وتقليل الاعتماد على العامل البشري.
- زيادة مستوى التوافر داخل أنظمة المعلومات من خلال تحسين قدرتها على أداء عملها وسرعة الوصول والحصول على المعلومات من خلالها.
- تمكين توصيل الأشياء في أي وقت وفي أي مكان لمن يستخدم خدمات شبكة إنترنت الأشياء بإتقان.
- تطوير خدمات مرجعية وتمكين المستخدمين من طرح أسئلة مرجعية والحصول على إجابات من داخل إنترنت الأشياء.
- ضمان وصول المستخدمين داخل شبكة إنترنت الأشياء إلى الموارد ومصادر المعلومات من خلال هوياتهم الموثّقة والمعرّفة، وأحيانًا من خلال رموز إضافية مُعرّفة.
- تسهيل عملية حفظ الموارد وتخزينها من خلال أنظمة الحوسبة السحابية والحوسبة الضبابية، والتي يتم من خلالها التحكم في موارد المعلومات ومصادرها ومراقبتها والتحكم بها، واستلام بياناتها بدقة وبشكل دائم.
- القدرة على استشعار الأشياء وإصدار التنبيهات والتحذيرات والتقارير المناسبة عنها من خلال قدرتها على معالجة البيانات وتحليلها، ومراقبتها وتتبعها واتخاذ قرارات ذكية باستمرار[20,24].

مزايا إنترنت الأشياء :

1. البيانات: يوفر إنترنت الأشياء كمًا هائلًا من المعلومات التي تساعدنا على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

2. الوقت: توفر تقنية إنترنت الأشياء الكثير من الوقت من خلال توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب وبأسرع وقت.

3. اقتصادية: تعُد تقنية إنترنت الأشياء اقتصادية للغاية، وذلك حسب سيناريوهات التطبيق.

4. التتبع: يساعد إنترنت الأشياء في تتبع أو مراقبة مختلف الأشياء المادية، مما يوفر الوقت والمال.

5. يسُهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد والمال، من خلال تمكين الفرد والمؤسسة من التحكم عن بعُد في الأشياء لتنفيذ ما هو مطلوب منها بدقة ، بالإضافة إلى إمكانية فهم الأشياء فيما بينها من خلال أجهزة استشعار تتواصل مع بعضها البعض عبر الإنترنت و ، قد حقق ذلك نتائج عديدة ساهمت في توفير الوقت والجهد والمال.

6. يتحرر الإنسان من قيود الزمان والمكان، حيث يستطيع إدارة الأمور والتحكم فيها عبر بروتوكول الإنترنت دون الحاجة إلى التواجد في نفس المكان؛ ودون تدخله المباشر في كثير من الأحيان، إذا أعطى تعليمات مسبقة.[1]

تعد الهجمات على البنى التحتية للشبكات من أكبر المشكلات التي تواجه الشبكات في العالم اليوم.

فمع النمو السريع للأنشطة غير القانونية في الشبكات أصبحت أمنية الشبكات تحديًا كبيرًا لا يمكن اعتباره محلولاً بالكامل بعد.

في البدايات كانت جدران الحماية(Firewalls) هي خط الدفاع الرئيسي والوحيد لحماية الشبكات غير أن أول هجوم واسع الانتشار على الإنترنت وقع في عام 1988 بواسطة (Morris Worm) التي استهدفت برنامج .Sendmail

من ذلك الوقت ظهرت العديد من الأساليب للتغلب على هذه الثغرات وتوفير حماية أفضل للشبكات.

في البداية كانت من أكثر الطرق الشائعة لدى الشركات الموردة للأجهزة أن ترسل اسم المستخدم وكلمة المرور الإفتراضيين مع الأجهزة لتقليل خطر الاختراق.

و للمرة الأولى في منتصف الثمانينيات نشرت أبحاث (Denning) حول كشف التطفل حيث افترضت أن الأنشطة التطفلية تختلف عن الأنشطة العادية وأن الدور الأساسي لنظام كشف التطفل (IDS) هو اكتشاف النماذج المناسبة للسلوك الطبيعي بحيث يمكن التمييز بسهولة بين النشاط المشروع و النشاط التخريبي.

إن كشف التطفل اليوم يعتبر من أحدث وأهم مجالات البحث في شبكات الحاسوب و مازال قيد الدراسة المستمرة وقد تم تطوير العديد من النماذج الأولية التي تعمل على مناهج مختلفة للتطبيقات التجارية والعسكرية.

يستند نظام كشف التطفل إلى الدمج بين تقنيات الكشف عن التطفل وتقنيات الـ Brute Force. في الوقت الحالي يعد نظام كشف التطفل (IDS)جزء أساسي من منظومة أمن الشبكات لأنه يوفر حماية شاملة للشبكة من خلال قدرته على التعرف على كل محاولات التطفل الناجحة وغير الناجحة. وتتمثل وظيفة نظام كشف التطفل IDS في رصد جميع السلوكيات غير الطبيعية في النظام و استبعاد الأنشطة التي لا تعتبر هجمات من خلال دراسة معمقة لأنماط وسلوكيات الهجمات والتواقيع المرتبطة بها لذا يمكن لنظام كشف التطفل IDS أن يقدم استجابة فورية لمثل هذه الحوادث.

كما يمكن لنظام كشف التطفل أداء المهام التالية:

1.مراقبة أنشطة النظام والمستخدمين.

2.التحقق من أخطاء النظام.

3.تقييم سلامة الأنظمة وملفات البيانات.

4.تسجيل أي سلوك غير طبيعي وحفظه كسجلات إحصائية.

5.التعرف على الأنشطة التطفلية ورسم خرائط الهجمات المعروفة وتوليد التنبيهات المناسبة. [2]

لقد أصبحت أنظمة كشف التطفل(IDS) مقبولة كإضافة ضرورية إلى البنية التحتية الأمنية في كل مؤسسة. ورغم المساهمات الموثقة التي تقدمها تقنيات كشف التطفل في تعزيز أمن الأنظمة ما زال يتعين تبرير اقتناء هذه الأنظمة . وهناك عدة أسباب مقنعة تدفع إلى اعتماد واستخدام : IDS

1. منع السلوكيات الضارة من خلال زيادة الشعور بمخاطر الاكتشاف والعقوبة لمن يحاولون مهاجمة النظام أو إساءة استخدامه.
2. كشف الهجمات والانتهاكات الأمنية الأخرى التي لا تتمكن وسائل الحماية الأخرى من منعها.
3. التعرف على البدايات الممهدة للهجمات والتي غالبًا ما تظهر على شكل محاولات فحص الشبكات.
4. توثيق التهديدات التي قد تواجه المؤسسة.
5. العمل كأداة لمراقبة التصميم الأمني والإدارة الأمنية خصوصا في المؤسسات الكبيرة والمعقدة.
6. توفير معلومات مهمة حول الهجمات التي تقع بما يسمح بتحسين التشخيص ودعم الاستجابة والتعافي وتصحيح العوامل المسببة. [3]

المشكلة العلمية:

شهدت المنازل الذكية في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا بفضل الاعتماد على أجهزة إنترنت الأشياء مثل الكاميرات الذكية، الأقفال الإلكترونية، الحساسات، والمساعدات الصوتية. ورغم ما تقدمه هذه الأجهزة من مزايا تتعلق بالراحة والأتمتة وكفاءة استهلاك الموارد، فإنها تفتح في الوقت نفسه سطح هجوم واسع أمام المخترقين . وقد أثبتت هجمات

فعلية مثل برمجية Mirai botnet أو اختراق أجهزة مراقبة الأطفال مدى هشاشة بيئة المنازل الذكية من الناحية الأمنية.[4]

تعود خطورة هذه المشكلة إلى عدة أسباب؛ أبرزها أن أجهزة إنترنت الأشياء تمتلك قدرات محدودة من حيث العتاد والذاكرة، مما يجعل من الصعب تثبيت برامج الحماية التقليدية مثل مضادات الفيروسات أو تلقي التحديثات الأمنية بشكل مستمر . بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد الشركات المصنعة واختلاف بروتوكولات الاتصال يؤدي إلى غياب معايير موحدة للأمن. [4] كما أن معظم المستخدمين النهائيين يفتقرون إلى الخبرة التقنية الكافية للتعامل مع الاختراقات عند حدوثها.

أما أنظمة كشف التطفل التقليدية (IDS)، فهي غير ملائمة بالكامل لهذه البيئات، إذ أن بعضها يحتاج إلى موارد عالية لا تتوفر في أجهزة إنترنت الأشياء، بينما يعجز بعضها الآخر عن التمييز بدقة بين أنماط الهجمات المختلفة مثل هجمات حجب الخدمة (SYN Flooding) أو هجمات انتحال العنوان (ARP Spoofing) أو هجمات إعادة الإرسال (. (HTTP Flooding

بناءً على ذلك، تتمثل مشكلة البحث العلمية في غياب آليات كشف تطفل خفيفة وفعّالة ومصممة خصيصًا لبيئة المنازل الذكية، بحيث تكون قادرة على العمل ضمن القيود المفروضة على أجهزة إنترنت الأشياء، وفي الوقت نفسه تحقق قدرة عالية على التعرّف على مختلف أنواع الهجمات بدقة وكفاءة. [4]

الدراسة النظرية :

في هذا القسم سيتم عرض بعض الأبحاث السابقة التي قام بها باحثون في الموضوع المشترك بين كشف التطفل وإنترنت الأشياء ضمن المنازل الذكية حيث:

فقد قام أشرف وآخرون [5] بمراجعة شاملة لأنظمة كشف التطفل في إنترنت الأشياء باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق، حيث ناقشوا التحديات والحلول والاتجاهات المستقبلية. وأكّدوا على الحاجة إلى طرق كشف فعّالة ودقيقة، لكنهم لم يقترحوا بنية أو تطبيق عملي محدد. أما في البحث قام شابوني وآخرون [6] باستعرض تقنيات كشف التطفل في شبكات إنترنت الأشياء اعتمادًا على خوارزميات التعلم، وركّزوا بشكل خاص على أمن المنازل الذكية. وقد حللوا بشكل مفصل الأعمال الحديثة في مجال التعلم الآلي، لكنهم لم يتطرقوا إلى قضايا تصميم البنية مثل القدرة على التكيّف ومتطلبات العمل في الزمن الحقيقي.

في البحث قدم الباحث التان [7] تطبيقًا للتعلم العميق في كشف التطفل ضمن أنظمة الاستشعار الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعي. ورغم أهميته للتطبيقات الصناعية، إلا أنه قد لا يناسب البيئات المنزلية الذكية بسبب اختلاف القيود التشغيلية وأساليب الهجوم. بينما في هذا البحث اقترح سالاي [8] إطارًا متكاملًا متعدد الطبقات لكشف التطفل في إنترنت الأشياء، وطُبّق في المجال الصناعي، لكنه لم يوضح تفاصيل تصميم البنية أو كيفية النشر. جميع هذه الدراسات أشارت إلى أن أغلب الطرق الحالية تتجاهل قيود إنترنت الأشياء المهمة مثل: زمن الاستجابة المنخفض، تغيّر سلوك الأجهزة باستمرار، وقلة الموارد، وهي عوامل مؤثرة على قابلية التطبيق على نطاق واسع.

أما في هذا البحث ناقشت لين وآخرون[9] كشف التطفل في الحوسبة الضبابية وحوسبة الحافة المتنقلة، وهو عمل مهم خاصة مع ازدياد استخدام هذه التقنية في المنازل الذكية، لكنهم لم يتطرقوا إلى دور التعلم الآلي في الكشف وهذا لا يمكن الاستفادة منه في بحثنا. قدم الباحث لوكاس [10] نظامًا ذاتي التهيئة لكشف التطفل في المنازل الذكية باستخدام التعلم المعزز، حيث يتميز بقدرته على التكيّف مع الظروف المتغيرة وهو خطوة مهمة نحو أنظمة أمنية أكثر ديناميكية واستجابة. تناول الباحث الالادي [11] نهجًا هجينًا يعتمد على "الجهاز المناعي الاصطناعي" لكشف التطفل في شبكات المنازل

الذكية، وأبرزت قوة خوارزمية ELM في سرعة التعلم والتعميم، لكنه لم يركز في هذه الدراسة على جانب العمل في الزمن الحقيقي.

دمج روسلي و آخرون في هذا البحث [12] بين الشبكات المعرفة برمجيًا، والتعلم الآلي، ومعيار أوصاف استخدام المصنّع (MUD) مع نظام كشف ومنع التطفل لدراسة تأثيره على أمن الشبكة. ورغم أن إدخال هذه المعايير خطوة مهمة، إلا أن العمل اقتصر على مجال التصنيع ولم يدرس فعالية البنية أو خصائص حركة مرور الشبكة.

بالنسبة لتحليل حركة البيانات، فقد أوضح الباحث ابراهيم واخرون [13] أهمية فهم طبيعة بيانات إنترنت الأشياء ونماذج الاندفاعات المفاجئة في الاستخدام، واقترح نموذجًا متقدمًا يعتمد على وضعيات ON/OFF لتغطية المدن الذكية. ومع ذلك، لم يتناول البحث تصميم البنية أو آلية النشر. بينما في هذه الدراسة قدم Kumar في [14] رؤى حول خصائص حركة مرور إنترنت الأشياء في المنازل الذكية والحرم الجامعي، وأظهرت أن معظم الأجهزة تعمل بشكل دوري مع فترات خمول طويلة، وتنتج كمية صغيرة من البيانات وتتواصل غالبًا مع عدد محدود من الخوادم البعيدة (غالبًا في نفس بلد الجهاز). كما اكتشف البحث مشكلات في الأمن والخصوصية مثل التواصل عبر قنوات غير مشفّرة أو مع خوادم في دول مشهورة بمخاطر الخصوصية.وبناءً على ذلك، يهدف هذا البحث إلى تصميم وبناء نظام كشف تطفل مرن وقابل للتوسع، يضمن الحماية بكفاءة في البيئات الحقيقية للمنازل الذكية، دون فقدان القدرة على التكيّف والتعميم وهذا البحث نستطيع الاستفادة منه في موضوعنا من خلال تحليل حركات المرور بين اجهزة . IoT

في ما يلي ملخص لما سبق :

الجدول 1-1: ملخص الأوراق البحثية السابقة.

اسم الورقة البحثية	التاريخ	الموضوع	النتائج	الاستفادة في موضوعنا
A review of intrusion detection systems using machine and deep learning in Internet of things: Challenges, solutions and future directions.	2020	مراجعة شاملة لأنظمة كشف التطفل باستخدام التعلم الآلي والتعلم العميق.	أكدوا أهمية طرق كشف فعّالة لكن لم يقدموا تصميم أو تطبيق عملي	يفيد كبنية نظرية لكن لا يوجد فيه تطبيق عملي يمكن البناء عليه.
Network intrusion detection for IoT security based on learning techniques.	2019	استعراض تقنيات كشف التطفل في شبكات إنترنت الأشياء اعتمادًا على خوارزميات التعلم، مع تركيز على أمن المنازل الذكية. ا	تحليل مفصل للأعمال الحديثة، لكن لم يناقش متطلبات الزمن الحقيقي.	يفيد كمصدر لتحديد التحديات الحالية في المنازل الذكية، لكنه لا يعطي حلول قابلة للتطبيق في هذا المشروع.
A deep learning application for invasion detection in industrial	2021	تطبيق للتعلم العميق في كشف التطفل في IoT الصناعي.	مفيد للصناعة، غير مناسب للمنازل بسبب	محدود الفائدة، لكن يمكن الاستفادة من آلية استخدام التعلم العميق كمقارنة مع نموذجنا.

Internet of things sensing systems			اختلاف طبيعة الهجمات والموارد.	
An integrated multilayered framework for IoT security intrusion decisions	2023	إطار متعدد الطبقات لكشف التطفل في IoT.	طُبق في الصناعة، بدون تفاصيل تصميم أو نشر.	يفيد كفكرة "تعدد الطبقات"، ممكن تطبّقها في مشروعنا (Snort + AI = طبقتين).
Sample selected extreme learning machine based intrusion detection in fog computing and MEC. Wireless Communications and Mobile Computing	2018	كشف التطفل في الحوسبة الضبابية.	لم يستخدموا تعلم آلي	يناقش الأمور الصناعية لا يفيد المشروع لأنه خارج الموضوع الاساسي
Selfconfigurable cyber-physical intrusion detection for smart homes using reinforcement learning	2020	نظام ذاتي التهيئة باستخدام التعلم المعزز للمنازل الذكية.	يتكيف مع الظروف المتغيرة، خطوة مهمة للأنظمة الديناميكية.	مهم جدًا لأنه قريب من بيئة المشروع (منازل ذكية)، يمكن الاستفادة منه عند شرح أهمية الأنظمة المتكيفة.
Intrusion detection system in smart home network using artificial immune system and extreme learning machine hybrid approach	2020	جهاز مناعي اصطناعي + خوارزمية ELM لكشف التطفل.	سريع في التعلم والتعميم، لكن بدون زمن حقيقي.	يفيد من حيث طرح نهج هجين (Snort + AI). لكن عيبه نفس مشكلة الزمن الحقيقي.

SDN based intrusion detection and prevention systems using manufacturer usage description: a survey	2020	دمج SDN + ML + معيار MUD لكشف ومنع التطفل.	ركز على التصنيع، ما درس فعالية البنية في المنازل.	محدود الفائدة، لكن يمكن الاستفادة من دمج المعايير والبنى المختلفة.
Traffic modelling of smart city internet of things architecture.	2020	تحليل طبيعة بيانات IoT ونموذج ON/OFF للمدن الذكية.	مهم لفهم خصائص حركة المرور، لكنه ما يناقش الكشف.	يفيد جدًا في جانب تحليل حركة مرور الشبكة على 3NS، خصوصًا في توليد سيناريوهات حركة IoT واقعية.
Characterizing IoT traffic in smart home and campus environments	2020	خصائص حركة مرور IoT في المنازل الذكية والجامعات.	وجد أن الأجهزة ترسل بيانات قليلة وتتواصل مع خوادم محلية، مع مشاكل أمنية.	يعطي بيانات فعلية لطبيعة حركة المرور في المنازل الذكية، ويمكن الاستفادة منها في بناء سيناريوهات NS3.

الجدول 2-1: التطبيقات على أنظمة كشف التطفل في سياقات إنترنت الأشياء.

قطاع إنترنت الأشياء	شرح مختصر
أمن المنازل الذكية	يركز على تعزيز التدابير الأمنية في المنازل الذكية من خلال الكشف التكيفي عن التهديدات والاستجابة الفورية للتهديدات المتنوعة مثل هجمات حجب الخدمة الموزعة والهجمات الإلكترونية.
إنترنت الأشياء الصناعي	يناقش عملية صنع القرار المعقدة وتحسين العمليات في أنظمة إنترنت الأشياء، ومعالجة التحديات الأمنية عالية المخاطر.
أنظمة إنترنت الأشياء للرعاية الصحية	يطبق (Deep Reinforcement Learning) DRL لضمان الدقة والخصوصية الحرجة، والتكيف مع الطبيعة الحساسة لبيانات وعمليات الرعاية الصحية.
أنظمة النقل	يعزز الأمن في النقل من خلال إدارة البيئات الديناميكية وتأمين شبكات المركبات عالية السرعة ضد الهجمات المتطورة.
المدن الذكية	يستخدم(Deep Reinforcement Learning) DRL لإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات المعقدة و تحسين الأمن عبر شبكات المدن الكثيفة، وتعزيز بروتوكولات الاتصال على مستوى المدينة.
أمن إنترنت الأشياء العام	يستكشف التطبيق الأوسع ل (Deep Reinforcement Learning)عبر مختلف مجالات إدارة البيانات مع التركيز على التعلم التكيفي وتحسينات الأمان في سياقات تشغيلية متنوعة.

التحديات التي تواجه أنظمة كشف التطفل:

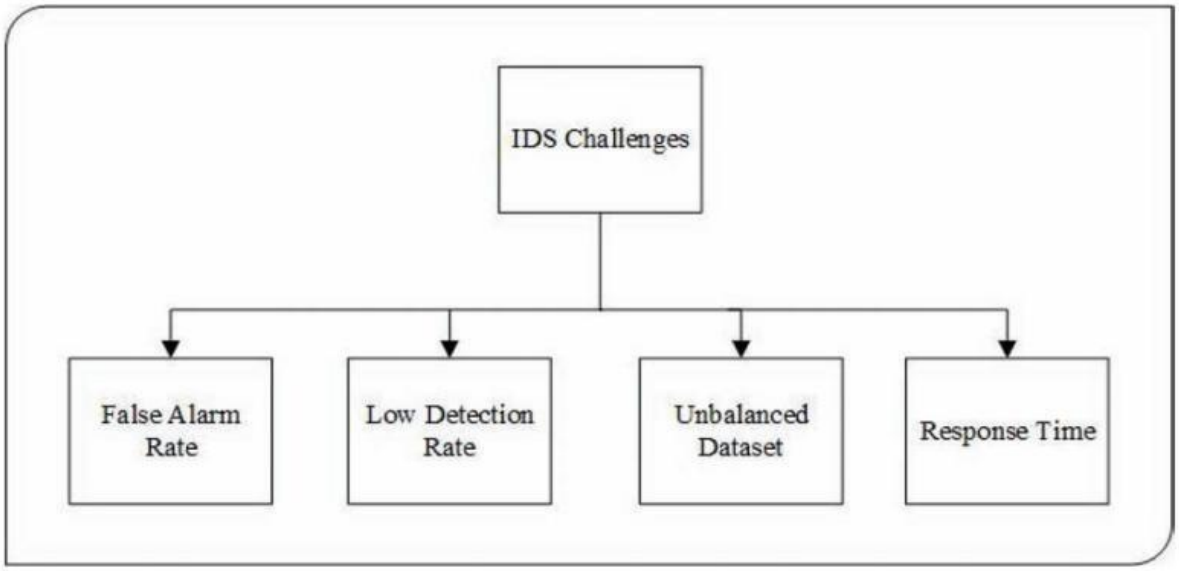
تجري دراسات مستمرة حول أنظمة جديدة للكشف التلقائي عن الاستخدامات غير الطبيعية للأنظمة. إضافةً إلى ذلك، أشار الباحثون إلى تطوير نموذج للكشف عن التطفل، واقترحوا كإطار عمل لنظام كشف التطفل

IDS)) عام الاستخدام [16]. منذ ذلك الحين، قام الخبراء بتطوير وتطبيق عدة خوارزميات لأتمتة عملية الكشف عن التطفل في الشبكات. كما سعوا باستمرار إلى ابتكار طرق أكثر دقة وأسرع وأكثر قابلية للتوسع لهذا الغرض. ومع قدوم عصر إنترنت الأشياء (IoT) و البيانات الضخمة، كان من المتوقع أن يتجاوز عدد الأجهزة المتصلة 26 مليار جهاز بحلول عام 2020 [17] ومع هذا التوجه، من المتوقع أيضًا أن يزداد نوع وعدد قضايا الأمن السيبراني. حيث يلخص الشكل (1) لتحديات في أنظمة كشف التطفل (IDS). وتشمل هذه التحديات: معدل الإنذارات الكاذبة، انخفاض معدل الكشف، عدم توازن مجموعات البيانات، وزمن الاستجابة .

وقد دعا بعض الباحثين مؤخرًا إلى تقسيمات إضافية لأنظمة كشف التطفل. على سبيل المثال، ذكر وا [18] أن أنظمة كشف التطفل IDS يجب أن تصُنّف إلى خمس فئات فرعية يمكن أن تنتمي لأي من الفئات السابقة. والفئات المقترحة هي: المعتمدة على الأنماط، المعتمدة على القواعد، المعتمدة على الإحصاء، المعتمدة على الحالة، والمعتمدة على الاستدلال (heuristic-based). إلا أن مثل هذا التصنيف قد يؤدي إلى إرباك بسبب أوجه التشابه بين نقاط قوة التقنيات المختلفة ، بالإضافة إلى غياب معايير واضحة لتمييز تقنية عن أخرى. غالبًا ما ترتبط أنظمة الكشف المعتمدة على التوقيعات أو القواعد بنسبة معينة من الإنذارات الكاذبة (FP- false positive)، كما أنها غير قادرة على اكتشاف أشكال جديدة من الهجمات [19] ومن المتوقع أن تظهر أنظمة كشف تطفل ((IDS بمستوى عال من اكتشاف الإنذارات الكاذبة. أما الأنظمة المعتمدة على تحليل البروتوكولات بالحالة (stateful protocol analysis)، فإن أداء الكشف لديها يختلف باختلاف مستوى تعريف ملفاتها الشخصية [20]. ويتمثل التحدي الأكبر في هذا النهج في الحفاظ على تحديث مستمر لهذه الملفات مع تطور البروتوكولات بمرور الوقت.

وكما نوقش سابقًا، فإن هذه الدراسة تركز على تطوير نظام كشف تطفل معتمد على الشذوذ (anomaly-based IDS) يتميز بدقة جيدة ومعدل إنذارات كاذبة منخفض. وقد أجُريت العديد من الدراسات حول تقليل الإنذارات الكاذبة في نظام كشف التطفل IDS. حيث قدّر الخبراء أن حوالي 99% من تنبيهات الكشف عن التطفل لا تتعلق بمشاكل أمنية حقيقية، وذلك بسبب الفروقات البسيطة المرصودة بين الأنشطة العادية والأنشطة الخبيثة[21]. كما أشاروا إلى تحديات أخرى، مثل تطوير توقيعات دقيقة تستطيع اكتشاف السلوك غير الطبيعي دون أن تطُلق إنذارات أثناء الأنشطة العادية، إذ قد يسُمح ببعض الأنشطة في حالات معينة بينما تعُتبر تطفلًا في حالات أخرى.

واقترحوا نهج المتعلم التكيفي لتصنيف التنبيهات ALAC في[22]، والذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي (ML-machine learning) مقترنة بتدريب يعتمد على الملاحظة البشرية للتعلم التكيفي لقواعد التصنيف الضمنية. وبسبب تدخل العامل البشري أثناء التدريب، يمكن لنظام ALAC أن يتم تحديثه تدريجيًا مع تغير الظروف، فإن التحديات الرئيسية لأنظمة كشف التطفل المعتمدة على الحالات الخاصة تتمثل في أن بناء نظام بخصائص كهذه يصبح أكثر تعقيدًا في حالة كشف سوء الاستخدام [23]. بالإضافة إلى ذلك، يرتفع معدل الإنذارات الكاذبة مع انخفاض معدل الكشف. وهناك أيضًا مشكلة عدم توازن البيانات، والتي تؤثر بشكل مباشر على تقييم النماذج [19].



الشكل 1-1: التحديات التي تواجه أنظمة كشف التطفل.

الدراسة النظرية المتقدمة :

الحساسات المستخدمة في انظمة المنازل الذكية :

تلعب الحساسات دورًا بالغ الأهمية في تطوير أنظمة المنازل الذكية (**Smart Home Systems – SHSs**) وقد تم تحديد تطبيق عدة أنواع من الحساسات خلال مرحلة مراجعة حلقات البحث السابقة.

يقدّم هذا القسم تفصيلًا لأنواع الحساسات المستخدمة في تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة المنازل الذكية.

1. حساس الأشعة تحت الحمراء (**Infrared Sensor – IR**)

من الناحية النظرية، فإن جميع الأجسام والكائنات الحية التي تمتلك حدًّا أدنى من درجة الحرارة تبعث إشعاعًا تحت أحمر وحساس الأشعة تحت الحمراء هو جهاز إلكتروني قادر على اكتشاف وقياس الإشعاع تحت الأحمر في البيئة المحيطة به.

السبب الرئيسي لاستخدام حساسات الأشعة تحت الحمراء هو كشف الحركة وقياس درجة الحرارة.

توجد فئتان من هذه الحساسات:

الحساس النشط (**Active IR Sensor**) و الحساس السلبي (**Passive Infrared Sensor – PIR**) ومن بينهما، يُعد **PIR** الأكثر استخدامًا في أنظمة المنازل الذكية.

يعمل حساس **PIR** على اكتشاف التغير في مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي في البيئة المحيطة به، وهو لا يصدر إشعاعًا بنفسه كما في النوع النشط.

يُستخدم هذا النوع أساسًا في كشف الحركة؛ فعندما يدخل جسم ضمن نطاق الحساس، يقيس الفرق في مستويات الأشعة تحت الحمراء ويحدد وجوده.

في أنظمة المنازل الذكية، يُستخدم حساس **PIR** في:

أنظمة الإنذار ضد التسلل.

الكشف عن نشاط الأشخاص داخل المنزل.

إنشاء أنظمة رعاية صحية للمسنين .

ومع ذلك، يُفضَّل استخدام حساسات **PIR** داخل المنازل لأنها تتأثر بالتغيرات البيئية مثل المطر أو الثلوج.

2.حساس الحرارة (**Temperature Sensor**)

يعمل حساس الحرارة على قياس درجة حرارة البيئة المحيطة لضمان راحة المعيشة وقد استُخدمَت عدة أنواع من هذه الحساسات في تطوير أنظمة المنازل الذكية تُستخدم حساسات الحرارة لقياس درجة حرارة الغرف، وبناءً على تلك القراءات تُتحكم أجهزة أخرى مثل المراوح والمكيفات والسخانات.

3.حساس الرطوبة (**Humidity Sensor**)

تقوم حساسات الرطوبة بكشف وقياس التغير في كمية بخار الماء أو الرطوبة في الهواء المحيط بها أشهر هذه الحساسات هو **DHT11**، الذي يمكنه أيضًا قياس درجة الحرارة في أنظمة المنازل الذكية، يُستخدم حساس الرطوبة عادةً في:

مراقبة مستوى الرطوبة في الغرف.

أنظمة التشغيل الآلي للمنزل (**Home Automation**).

أنظمة الإنذار المبكر.

4. حساس الغاز (**Gas Sensor**

تكشف حساسات الغاز وجود أنواع معينة من الغازات في الهواء ضمن نطاقها.تُستخدم عادة لاكتشاف الغازات الضارة أو الخطرة مثل غاز البترول المسال (**LPG**)، والبروبان، والميثان، وأول أكسيد الكربون، والبيوتان، والكحول تكتسب هذه الحساسات أهمية خاصة في تطوير أنظمة المنازل الذكية لأنها تقدّم إنذارًا مبكرًا بوجود غازات خطيرة داخل المنزل.

5. حساس الدخان (**Smoke Sensor**)

هو جهاز إلكتروني يكتشف وجود الدخان في محيطه ويُفعّل إنذارًا عند اكتشافه تُستخدم حساسات الدخان كإجراء احترازي ضمن أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق في أنظمة المنازل الذكية، تُبرمج هذه الحساسات عادةً لإطلاق إنذار أو إرسال إشارة تحذيرية إلى سكان المنزل عبر رسالة **GSM** أو تطبيق إلكتروني.

6. الحساس فوق الصوتي (**Ultrasonic Sensor**)

يقوم هذا الحساس بإصدار واستقبال الموجات الصوتية فوق السمعية لقياس المسافة إلى جسم معين.

تتم العملية من خلال إرسال موجات صوتية نحو الهدف، واستقبال الموجة المنعكسة منه، ثم تحويلها إلى إشارة إلكترونية في أنظمة المنازل الذكية، يُستخدم الحساس فوق الصوتي في:

أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية .

مراقبة مستوى المياه .

تطبيقات الأتمتة المنزلية الأساسية.

7. حساس اللهب (**Flame Sensor**)

هو جهاز إلكتروني صُمم خصيصًا للكشف عن وجود النار ضمن نطاق عمله، ويستجيب عادة بإطلاق إنذار أو تفعيل آلية تحذير تستخدم أنظمة المنازل الذكية التي تركز على الأمان هذه الحساسات للكشف المبكر عن الحرائق داخل المنزل وتحذير المستخدمين.

8. حساس الإضاءة (**Light Detection Sensor**)

يُستخدم هذا الحساس لقياس شدة الإضاءة في منطقة معينة وهو جهاز ضوئي كهربائي قادر على تحويل طاقة الضوء المحيطة إلى طاقة كهربائية توجد عدة أنواع من حساسات الإضاءة مثل المقاومات الضوئية (**Photoresistors**)، والثنائيات الضوئية (**Photodiodes**)، والترانزستورات الضوئية (**Phototransistors**).

في أنظمة المنازل الذكية، تُستخدم هذه الحساسات عادة في:

أتمتة نظام الإضاءة في المنزل.

في أحد الأنظمة الخاصة، استُخدم حساس الضوء لإعلام الشخص الكفيف بما إذا كان الوقت نهارًا أم ليلًا

10. مقياس التسارع (**Accelerometer**)

مقياس التسارع هو أداة إلكترونية تُستخدم لقياس قوى التسارع بدقة عالية في أنظمة المنازل الذكية (**SHSs**)، تُستخدم مقاييس التسارع لكشف تسارع الأشخاص سواء كانوا في حالة حركة أو سكون ، كما تُستخدم في التعرف على حالات التسلل، ورصد حركة المرضى وحالتهم الصحية داخل المنازل الذكية .

11. حساس الباب (**Door Sensor**)

حساس الباب هو جهاز يكتشف عملية فتح أو إغلاق الباب ويقوم بإشعار المستخدم بذلك.

يعتمد على زوج من الموصلات الكهربائية اللذين يكملان أو يفصلان الدائرة الكهربائية عند فتح أو إغلاق الباب.

تُستخدم هذه الحساسات بشكل متزايد في أنظمة المنازل الذكية للكشف عن حالة الأبواب (مفتوحة أو مغلقة)، خصوصًا ضمن أنظمة رعاية المسنين ، وكذلك في مراقبة النشاط العام للسكان داخل المنزل.

12.الجيروسكوب (**Gyroscope**)

الجيروسكوب، أو حساس السرعة الزاوية، هو جهاز يُستخدم لقياس الاتجاه والسرعة الزاوية لجسم معين والحفاظ على ثباته في أنظمة المنازل الذكية، يُستخدم الجيروسكوب من أجل تحديد وضعية الأشخاص ، وغالبًا ما يُستخدم مع مقياس التسارع كما يُستخدم أيضًا ضمن أنظمة التحكم بالإيماءات (**Gesture Control Systems**) لاكتشاف الإشارات أو الحركات.

13. حساس نبضات القلب (**Pulse Sensor**)

هو جهاز قادر على اكتشاف ومراقبة معدل ضربات القلب البشري بشكل مستمر.

في المنازل الذكية، يُستخدم هذا الحساس بشكل أساسي في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بكبار السن.

14. حساس السوائل أو الماء (**Fluid / Water Detection Sensor**)

ويُعرف أحيانًا باسم حساس قطرات المطر (**Raindrop Sensor**)، وهو جهاز إلكتروني يمكنه كشف وجود الماء عبر لوح معدني ممدود يستشعر الماء على سطحه.

يُستخدم عادة في الكشف عن تسرب المياه ومراقبة مستوى المياه في الخزانات.

15. الكاميرا (**Camera**)

أصبح استخدام الكاميرات، أو شبكات الكاميرات، شائعًا بشكل متزايد في تصميم أنظمة المنازل الذكية.

وقد استخدم الباحثون الكاميرات بالتكامل مع تقنيات حوسبية مختلفة مثل معالجة الصور، والتعلّم الآلي، والتعرّف على الإيماءات، والذكاء الاصطناعي لتحسين الأمان والمراقبة في المنازل الذكية.

تُستخدم الكاميرات أيضًا في:

الكشف عن الأجسام.

التعرف على الإيماءات .

المراقبة الحية بالفيديو (**Live Feed Monitoring**) .

تُعد الكاميرات وسيلة موثوقة لتأمين المنزل ومراقبته، إلا أن العيب الرئيسي لاستخدامها هو ارتفاع تكلفتها وصعوبة صيانتها.

16. حساس القوة (**Force–Sensing Resistor – FSR**)

هو جهاز إلكتروني قادر على قياس مقدار القوة أو الضغط أو الإجهاد الميكانيكي المطبق عليه تعتمد مقاومات **FSR** على مادة خاصة تتغيّر مقاومتها الكهربائية عند تطبيق قوة عليها تُعد من الحساسات المتخصصة المستخدمة في أنظمة المنازل الذكية لكشف نشاط السكان داخل المنزل ، وكذلك في أنظمة الرعاية الخاصة بكبار السن .

17 . حساس الانحناء (**Flex Sensor**)

يُستخدم هذا الحساس لقياس مقدار الانحناء أو الثني في الأجسام يعمل عن طريق تغيّر المقاومة الكهربائية عند انحنائه. يُستخدم غالبًا في أنظمة التحكم بالإيماءات (**Gesture–Controlled Systems**) لاكتشاف الحركات.

أنواع أخرى من الحساسات (**Other Types of Sensors**)

إضافة إلى الأنواع السابقة، توجد أنواع أخرى من الحساسات المدمجة التي تجمع بين أكثر من نوع في جهاز واحد،

مثل:حساسات السرير (**Bed Sensors**)

حساسات الكرسي (**Chair Sensors**)

حساسات الوضعية (**Posture Sensors**)

هذه الحساسات لا تُصنَّف كنوع واحد لأنها تحتوي عادة على عدة حساسات داخلية مثل حساسات الحركة، مقياس التسارع، والجيروسكوب.

أمن أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) _ (نقاط الضعف الكامنة في أجهزة إنترنت الأشياء) :

تشير الدراسات الحديثة إلى أنه على الرغم من تزايد شعبية أجهزة إنترنت الأشياء بين العملاء، إلا أنها تفتقر بشكل عام إلى الأمان ، لكي يُعتبر الجهاز آمنًا في سياق أمن المعلومات والشبكات، يجب أن تتوفر فيه الخصائص التالية :

* التعريف (**Identification**): القدرة على تمييز جهاز أو مستخدم معين بناءً على سماته ومعلوماته الفريدة.

* السرية (**Confidentiality**): ضمان أن المعلومات لا يمكن الوصول إليها إلا للمصرح لهم، لحمايتها من وصول المستخدمين غير المصرح بهم أو الخبيثين.

* النزاهة/التكامل (**Integrality**): الحفاظ على دقة واكتمال البيانات، والتأكد من أنها غير مُعدّلة وجديرة بالثقة أثناء عمليات التخزين، النقل، والمعالجة.

* عدم الإنكار (**Undeniability**): عدم قدرة مرسل رسالة معينة أو مُصرح معاملة معينة على إنكار إرسال الرسالة أو التصريح بالمعاملة.

ومع ذلك، فإن تصميم أجهزة إنترنت الأشياء يحد من إمكانياتها، مما يؤدي إلى نقاط ضعف كامنة. أحد الأمثلة على هذا القيد هو محدودية موارد الحوسبة للأجهزة، مما يقيد قدرتها على تطبيق تدابير أمنية شاملة. غالبًا ما يؤدي هذا إلى استخدام غير كافٍ لتشفير البيانات، واستخدام خدمات شبكة غير آمنة، وكلمات مرور افتراضية، والتي تكون عرضة لهجمات (**Brute Force**)، على سبيل المثال من بين نقاط الضعف الكامنة هذه:

*كمية كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء لا تملك القدرة على إجراء تحديثات تلقائية، أو تتطلب من المستخدم تثبيت تصحيحات الأمان يدويًا، عندما يتوقف المصنعون عن تقديم الدعم للإصدارات الأقدم، تصبح الأجهزة معرضة باستمرار لنقاط الضعف الموجودة، كمية البيانات التي تجمعها أجهزة إنترنت الأشياء (مثل مراقبة الموقع المباشر) تشكل أيضًا نقطة ضعف كامنة، حيث أن الوصول غير المصرح به إليها قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية ، قد يؤدي دمج أجهزة إنترنت الأشياء في أنظمة شبكات أكبر إلى خلق نقاط ضعف يمكن أن تهدد أمن الشبكات بأكملها، حيث أن اختراق جهاز إنترنت الأشياء قد يمنح الخصم إمكانية الوصول إلى معلومات قيمة أو أجزاء حرجة من الشبكة .

فئات الهجمات السيبرانية :

يمكن تقسيم الأنواع المختلفة للهجمات التي قد تُنفذ على أجهزة إنترنت الأشياء إلى أربعة مجالات :

هجمات المادية (**Physical attacks**)

هجمات الشبكة (**Network attacks**)

هجمات البرمجيات (**Software attacks**)

هجمات البيانات (**Data attacks**)

الهجمات المادية: تتطلب من المهاجم الوصول المادي إلى الشبكة أو الجهاز. تشمل هذه الهجمات التعديل المادي للجهاز، أو إدخال شيفرة خبيثة يمكن استخدامها لاحقًا لشن هجمات أخرى. من الأمثلة الإبداعية على ذلك اكتشاف "التحايل الصوتي" (**voice squatting**) في عام 2018، والذي سمح بشن هجمات على أجهزة

المساعدات الافتراضية مثل **Amazon Echo** و **Google Home**، عن طريق إعداد أوامر صوتية إما أن تكون مطابقة للأوامر الموجودة صوتياً أو تستغل العامل البشري (مثل استخدام كلمة "من فضلك" بعد الأمر) .

هجمات الشبكة: هي هجمات لا تتطلب قربًا ماديًا ولكنها تستغل نقاط ضعف أنظمة الشبكة. تشمل ما يلي:

تحليل حركة المرور (**Traffic analysis**): للعثور على معلومات سرية قد لا تكون مشفرة أو مشفرة بشكل ضعيف.

إعداد عقدة خبيثة (**Malicious node**): لتغيير، إسقاط، أو إعادة توجيه بعض حزم البيانات بشكل انتقائي.

هجوم الوسيط (**Man in the Middle – MITM**):حيث يحصل المهاجم على معلومات سرية عن طريق التنصت على الاتصال بين جهازين .

هجوم حجب الخدمة (**Denial of Service – DoS**): حيث يقوم المهاجم بإبطاء النظام أو تعطيله عن طريق إغراقه بالرسائل، مثل هجوم حجب الخدمة الموزع (**DDoS**) الذي حدث في أكتوبر 2016 على مزود خدمة **DNS** يدعى **Dyn**. استخدم الهجوم برمجية خبيثة تسمى **Mirai botnet**، والتي استغلت الأمان الضعيف لأجهزة إنترنت الأشياء (مثل الكاميرات الرقمية ومشغلات **DVR**) لبناء شبكة روبوتية ضخمة (**botnet**) قُدرت بنحو 100,000 نقطة نهاية، واستُخدمت لإحداث حركة مرور زائدة على خوادم **DNS**.

هجمات البرمجيات: ترتبط بأنواع مختلفة من البرامج. تشمل استخدام البرمجيات الخبيثة (**malwares**) لإصابة نظام ما للعبث بالبيانات، سرقة المعلومات، أو شن هجمات **DoS/DDoS**. مثال على ذلك هو **Mirai botnet** نفسه (لاحظ أن الهجوم قد يجمع بين أنواع مختلفة). مثال آخر هو سيطرة مجموعة من الباحثين في عام 2015 على مركبة **Jeep** والتحكم في سرعتها وتوجيهها .

هجمات البيانات: تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء الحوسبة السحابية (**Cloud computing**) لتلبية الطلب الكبير على الاتصال وجمع البيانات، تشمل هذه الهجمات:

تضارب البيانات (**Data inconsistency**): أن تكون البيانات المستلمة مختلفة عن البيانات الفعلية.

الوصول غير المصرح به (**Unauthorized access**): حيث قد يحصل المهاجمون على بيانات حساسة لا ينبغي لهم الوصول إليها.

خرق البيانات (**Data breach**): تسريب بيانات شخصية، حساسة، أو سرية غالبًا ما تكمن نقاط الضعف في هذا النوع من الهجمات في وصول المهاجمين من الداخل (**inside access**) ، مما يمكنهم من تعريض المؤسسة لتهديدات الأمن السيبراني .

حجب الخدمة (**Denial of Service – DoS**) :

هجوم **DoS** يبطئ الآلة المستهدفة بشكل كبير أو يوقفها تمامًا عن طريق إغراقها ببيانات غير صالحة أو إرسال عدد كبير جدًا من الطلبات بحيث لا تستطيع معالجتها، مما يؤدي إلى زيادة تحميلها. في أجهزة إنترنت الأشياء، قد يصل هذا النوع من الهجمات إلى جعل الجهاز غير قابل للاستخدام إطلاقاً ويتطلب استبداله أو إعادة تثبيته.

حجب الخدمة الموزع (**Distributed Denial of Service – DDoS**) هو عندما تُستخدم نقاط نهاية متعددة لشن الهجوم، كما حدث في هجوم **Mirai botnet**. بما أن أجهزة إنترنت الأشياء غالبًا ما تكون غير آمنة، فهي هدف سهل للمهاجمين ، أحد الأخطاء الأمنية الكبيرة هو احتواءها على كلمات مرور افتراضية من الشركة المصنعة. بهذه الطريقة، يمكن للمهاجمين "اختراق" الأجهزة بالقوة الغاشمة وإصابتها ببرامج ضارة يمكن إطلاقها في أي وقت، وهو ما حدث في الهجوم على **Dyn**.

هجوم الوسيط (**Man in the Middle – MITM**) :

هو نوع من الهجوم حيث يقوم الخصم بإعداد عقدة خبيثة في الشبكة لمراقبة والتحكم في الاتصال بين عقدتين شرعيتين. على سبيل المثال، عندما يرسل الجهاز "أ" طلبًا إلى الجهاز "ب"، قد تلتقط العقدة الخبيثة الطلب وتعالج بعض البيانات لمصلحتها قبل إعادة توجيهه إلى الجهاز "ب". إذا تم تنفيذ هذا الهجوم بنجاح، قد يتمكن المهاجم من التلاعب بتدفق حركة المرور، إعادة تكوين الشبكة، إنشاء هويات مزيفة، أو توليد معلومات خبيثة وكاذبة .

توحيد وتنظيم أجهزة إنترنت الأشياء

يعد الافتقار إلى إرشادات موحدة (**Standardized guidelines**) عند تطوير أجهزة إنترنت الأشياء أحد أسباب كونها غير آمنة. يناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا تطوير الإطار الأوروبي لشهادة الأمن السيبراني (**ECSCF**) لمعالجة هذه المشكلات، بهدف إنشاء نظام بيئي يمنح شهادات لأجهزة إنترنت الأشياء .

ومع ذلك، هناك تحديات. فبينما توجد منظمات تضع معايير وتقدم شهادات أمنية، فإن عددًا كبيرًا منها لديه حوار نشط مع الحكومات والمصنعين ومقدمي الخدمات. قد يؤدي هذا إلى المساس بمصداقية المعايير والشهادات المقدمة، حيث قد تكون متحيزة بسبب التنافس بين هذه المنظمات .

فهرس المراجع :

[1] AL-TAAI, Suaad Hadi Hassan; KANBER, Huda Abbas; AL

DULAIMI, Waleed Abood Mohammed. The importance of using the internet of things in education. Int. J. Emerg. Technol. Learn., 2023, 18.1: 19 .

[2] ASIF, Muhammad K., et al. Network intrusion detection and its strategic importance. In: 2013 IEEE Business Engineering and Industrial Applications Colloquium (BEIAC). IEEE, 2013. p. 140-144 .

[3] BACE, Rebecca Gurley, et al. Intrusion detection systems 2001 .

[4] AMRU, Malothu, et al. Network intrusion detection system by applying ensemble model for smart home. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2024, 14.3: 3485-3494 .

[5] J., Asharf, N., et all. A review of intrusion detection systems using machine and deep learning in Internet of things: Challenges, solutions and future directions, Electronics, vol. 9 no. 7, pp. 11-77, 2020 .

[6] N., Chaabouni, M., Mosbah, A., Zemmari, C., Sauvignac, and P. Faruki, Network intrusion detection for IoT security based on learning techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21. no. 3, pp. 2671-2701. 2019 .

[7] G. Altan, SecureDeepNet-IoT: A deep learning application for invasion detection in industrial Internet of things sensing systems. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, vol.32, no 4, pp. 42- 28.2021 .

[8] H. Sallay, An integrated multilayered framework for IoT security intrusion decisions. Intelligent Automation & Soft Computing, vol 36. no 1.pp. 429-444.2023 .

[9] X., An, X., Zhou, X., Lü, F., Lin, and L. Yang. Sample selected extreme learning machine based intrusion detection in fog computing and MEC. Wireless Communications and Mobile Computing, pp.1-10.2018 .

[10] R., Heartfield, G., Loukas, A., Bezemskij, and E. Panaousis, Selfconfigurable cyber-physical intrusion detection for smart homes using reinforcement learning. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 16, pp. 1720-1735. 2020 .

[11] E. D. Alalade. Intrusion detection system in smart home network using artificial immune system and extreme learning machine hybrid approach. In 2020 IEEE 6th World Forum on Internet of Things (WFIoT). pp. 1-2. 2020 .

[12] M., Noman S., Rosli A.H., Mohammad and, Z. Muhammad. SDN based intrusion detection and prevention systems using manufacturer usage description: a survey. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol 11, no 12, 2020 .

[13] A. S., Ibrahim, K. Y., Youssef, H., Kamel, and M. Abouelatta. Traffic modelling of smart city internet of things architecture. IET Communications, vol 4, no 8, pp.1275-1284.2020 .

[14] S., Kumar, et all. Characterizing IoT traffic in smart home and campus environments. Proceedings IEEE INFOCOM pp.2706-2715.2020 .

[15] JAMSHIDI, Saeid, et al. Application of deep reinforcement learning for intrusion detection in Internet of Things: A systematic review. Internet of Things, 2025, 101531 .

[16] D.E. Denning, An intrusion-detection model, IEEE Trans. Softw. Eng. SE-13 (1987), 222–232 .

[17] A. R. Bauer, K. T. Burns, M. V. Esposito, P. L. O'malley, B. J. Olexa, and R. Mcmillan , "Monitoring system for determining and communicating a cost of insurance," ed: Google Patents ., (2013 (

[18] H.J. Liao, C.-H. R. Lin, Y.C. Lin, K.Y. Tung, Intrusion detection system: a comprehensive review, J. Netw. Comput. Appl. 36 (2013), 16–24 .

[19] J.M. Fossaceca, T.A. Mazzuchi, S. Sarkani, MARK-ELM: application of a novel multiple kernel learning framework for improving the robustness of network intrusion detection, Expert Syst. Appl. 42 (2015), 4062–4080 .

[20] M. Tavallaee, E. Bagheri, W. Lu, A.A. Ghorbani, A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set, in 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications, Ottawa, Canada, 2009 .

[21] M. Moradi, M. Zulkernine, A neural network based system for intrusion detection and classification of attacks, in IEEE .

International Conference on Advances in Intelligent Systems-Theory and Applications, Luxembourg, 2004 .

[22] T. Pietraszek, "Using adaptive alert classification to reduce false positives in intrusion detection," in International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, Springer, 2004. pp. 102– 124 .

[23] S. Elhag, A. Fernández, A. Bawakid, S. Alshomrani, F. Herrera, On the combination of genetic fuzzy systems and pairwise learning for improving detection rates on intrusion detection systems, Expert Syst. Appl. 42 (2015), 193–202 .